

Guía docente

230930 - DMIC - Diseño Microelectrónico

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: DIEGO CESAR MATEO PEÑA

Otros: Primer quadrimestre:
JOSEP ALTET SANAHUJES - 13
XAVIER ARAGONES CERVERA - 11, 12, 13
DIEGO CESAR MATEO PEÑA - 11, 12, 13

CAPACIDADES PREVIAS

El transistor MOS - Estructura física y Modelado (ecuaciones DC). Puertas digitales CMOS. Concepto de punto de trabajo y respuesta a pequeña señal. Modelo de pequeña señal. Análisis DC y dinámico de circuitos básicos. Análisis de circuitos en el dominio transformado de Laplace.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE22. (CAST) GREELEC: Capacitat per a seleccionar circuits i dispositiu electrònics per a la transmissió, l'encaminament o enrutament i els terminals, tant en entorn fixs com mòbils. (Mòdul de tecnologia específica - Sistemes Electrònics).

CE27. (CAST) GREELEC: Capacitat per a dissenyar dispositius d'interfície, captura de dades i emmagatzament, i terminals per serveis i sistemes de telecomunicació. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

Genéricas:

CG4. (CAST) GREELEC: Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i de comunicació i transmetre coneixments, habilitats i destresa, comprenent la responsabilitat ètic i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.

Transversales:

CT7. (CAST) GREELEC: TERCERA LENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que obtindran els titulats i titulades.

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Básicas:

CB4. (CAST) GREELEC: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas
- Clases prácticas de laboratorio
- Trabajo individual (no presencial)
- Trabajo en grupo (no presencial)
- Ejercicios
- Pruebas de respuesta larga (Examen Parcial)
- Pruebas de respuesta larga (Examen Final)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura es proporcionar conocimientos y capacidades fundamentales relacionadas con el diseño de circuitos integrados en tecnologías microelectrónicas CMOS. Partiendo del análisis y diseño de etapas circuitales básicas tanto digitales (puertas básicas) como analógicas (amplificadores), el estudiante se adentrará en el diseño físico de estos circuitos en tecnologías integradas CMOS (layout), y conocerá los procesos de verificación física y funcional de los circuitos diseñados, que se deben completar antes de su fabricación. El estudiante comprenderá los aspectos físicos que afectan a las prestaciones de los circuitos (capacidades parásitas, variabilidad de proceso, ruido), conocerá varias no-idealidades, y finalmente se introducirá en las particularidades del diseño microelectrónico para circuitos de radiofrecuencia.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas grupo grande	39,0	26.00
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tecnologías micro- y nano-electrónicas de circuitos integrados

Descripción:

Conceptos generales sobre la evolución de la microelectrónica y características de las tecnologías actuales.
Tecnología microelectrónica, fabricación de circuitos integrados.

Dedicación: 4h

Grupo grande/Teoría: 2h

Aprendizaje autónomo: 2h

Layout de un circuito integrado CMOS

Descripción:

Proceso paso a paso de diseño desde el circuito eléctrico (esquema) hasta la descripción física (layout) y verificación. Uso de herramientas CAD de diseño de chips (Cadence Virtuoso IC design).

Actividades vinculadas:

Prácticas de laboratorio

Dedicación: 8h 50m

Grupo grande/Teoría: 1h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Aprendizaje autónomo: 5h 50m

Transistor MOS. Análisis DC de circuitos (gran señal)

Descripción:

Recordatorio: Comportamiento y ecuaciones básicas del transistor MOS.
Análisis DC de circuitos básicos. Polarización por tensión o por corriente.

Actividades vinculadas:

Prácticas de laboratorio

Dedicación: 16h

Grupo grande/Teoría: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

Aprendizaje autónomo: 10h

Comportamiento dinámico de puertas CMOS

Descripción:

Recordatorio: Capacidades del transistor MOS.
Velocidad de puertas digitales CMOS. Estimación del tiempo de propagación.
Consumo de potencia en puertas digitales CMOS (estática i dinámica).
Diseño de buffers.

Actividades vinculadas:

Prácticas de laboratorio

Dedicación: 34h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h

Aprendizaje autónomo: 19h

Etapas analógicas básicas CMOS

Descripción:

Recordatorio: Model en pequeña señal del MOS.
Etapa surtidor común con carga resistiva.
Fuentes de corriente, espejos de corriente.
Cargas activas.
Amplificador drenador común (seguidor de surtidor)
Respuesta en frecuencia de amplificadores
Etapa puerta común. Estructura cascode.

Actividades vinculadas:

Prácticas de laboratorio

Dedicación: 32h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

Aprendizaje autónomo: 19h

Etapas diferenciales

Descripción:

Definiciones básicas. Par diferencial.

Par diferencial con carga resistiva (fully-differential).

Par diferencial con carga espejo de corriente (single-ended).

Actividades vinculadas:

Prácticas de laboratorio.

Dedicación: 17h 50m

Grupo grande/Teoría: 3h

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

Aprendizaje autónomo: 10h 50m

Degradación de la calidad de la señal debida a ruido y a no-linealidades

Descripción:

Ruido

No-linealidad

Dedicación: 16h 40m

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 11h 40m

Circuitos amplificadores para alta frecuencia (RF)

Descripción:

Introducción al los cabezales para radiocomunicaciones.

Amplificadores de bajo ruido en cabezales receptores. Amplificadores sintonizados de banda estrecha.

Actividades vinculadas:

Prácticas de laboratorio.

Dedicación: 20h 40m

Grupo grande/Teoría: 4h

Grupo pequeño/Laboratorio: 5h

Aprendizaje autónomo: 11h 40m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Prácticas de Laboratorio (LAB): 40%

Evaluación Continuada (AC): 20%

Examen Final (EX): 40%

La nota final (NF) es la mayor de las dos cantidades: $NF = 0,4 \cdot LAB + 0,2 \cdot AC + 0,4 \cdot EX$, o bien $NF = 0,4 \cdot LAB + 0,6 \cdot EX$

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Razavi, B. Fundamentals of microelectronics. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008. ISBN 9780471478461.
- Weste, Neil H.E; Harris, David Money. CMOS VLSI design : a circuits and systems perspective. 4th ed. Boston: Addison Wesley, cop. 2011. ISBN 9780321547743.

Complementaria:

- Carusone, T.C.; Johns, D.A.; Martin, K.W. Analog integrated circuit design. Int. stud. version. New York: John Wiley, 2013. ISBN 9781118092330.

RECURSOS

Otros recursos:

Course slides, exercises, and tutorials available through the Atenea virtual campus.